

Proposta de Sistema: Módulo de Observabilidade de Locadoras

Thales Vasconcelos

Abril/2026

Sumário

1	Contexto e Problema	4
1.1	Contexto Atual	4
1.2	Problemas Observados	4
1.3	Impacto no Negócio	5
2	Objetivo do Sistema	5
3	Visão da Solução	6
3.1	Visão Geral da Solução	6
3.2	Abordagem de Validação	6
3.3	Componentes da Solução	6
3.4	Limites e Integrações	7
3.5	Evolução da Solução	7
4	Stakeholders e Impacto	7
4.1	Stakeholders Identificados	7
4.2	Impacto por Stakeholder	8
4.2.1	RCM e Global	8
4.2.2	Squad Partners (Engenharia de Integrações)	8
4.2.3	Equipe de Sustentação (N1)	9
4.2.4	Liderança Técnica e Arquitetura	9
5	Arquitetura Conceitual	9
5.1	Visão Geral	9
5.2	Visão Conceitual do Fluxo	10
5.3	Componentes Conceituais	10
5.3.1	Rest	10
5.3.2	Integrador	11
5.3.3	Shadow Mode Executor	11
5.3.4	Golden Master Comparador	11
5.3.5	Camada de Persistência	11
5.3.6	Dashboard de Validação e Observabilidade	11
5.4	Modelo Conceitual de Dados	11
5.5	Papel da Arquitetura no Processo de Migração	12
6	Escopo do MVP	12
6.1	Objetivo do MVP	12
6.2	Funcionalidades incluídas	12
6.3	Escopo funcional inicial	13
6.4	Itens fora do escopo do MVP	13
6.5	Estratégia de implementação	13
6.6	Critério de sucesso do MVP	13
7	Estratégia de Validação	14
7.1	Visão Geral da Estratégia	14
7.2	Execução em Shadow Mode	14
7.3	Golden Master Testing	14

7.4	Processo de Validação	14
7.5	Classificação de Divergências	15
7.6	Classificação de Divergências	15
7.7	Benefícios da Abordagem	15
8	Riscos e Mitigações	15
8.1	Impacto de performance no sistema legado	16
8.2	Aumento de latência no fluxo do usuário	16
8.3	Volume elevado de dados gerados	16
8.4	Falhas no Integrador impactando o Shadow Mode	16
9	Roadmap de Implementação	17
9.1	Visão Geral	17
9.2	Estratégia de Execução	17
9.3	Fases de Implementação	17
10	Resultados Esperados	18
10.1	Resultados no curto prazo	18
10.2	Resultados no médio prazo	19
10.3	Resultados no longo prazo	19
10.4	Impacto organizacional	19
10.5	Conclusão	19

1 Contexto e Problema

1.1 Contexto Atual

A arquitetura atual da empresa está em processo de evolução de um modelo predominantemente monolítico para uma arquitetura híbrida, na qual o monólito passa a assumir um papel mais estratégico como centralizador de informações e orquestrador de fluxos, enquanto componentes especializados são introduzidos para desacoplar responsabilidades específicas.

Como parte dessa evolução, foi desenvolvido o sistema denominado Integrador, cuja função é atuar como gateway de integrações com fornecedores externos, especialmente locadoras de veículos. Esse novo componente tem como objetivo simplificar o desenvolvimento, manutenção e evolução das integrações, padronizando a comunicação com fornecedores, abstraindo complexidades específicas de cada integração e promovendo maior escalabilidade e governança técnica.

Historicamente, as integrações com locadoras eram implementadas diretamente no monólito, o que resultava em um alto acoplamento, dificuldade de manutenção, baixa reutilização de componentes e maior complexidade para evolução contínua. O Integrador surge, portanto, como uma solução estruturante para resolver essas limitações ao longo do tempo.

Atualmente, o Integrador já se encontra em produção e suporta diversas integrações ativas, operando de forma estável e agregando valor ao ecossistema. No entanto, ainda existem integrações legadas que permanecem no monólito e precisam ser migradas para o novo modelo, consolidando a arquitetura proposta.

1.2 Problemas Observados

Apesar dos avanços proporcionados pelo Integrador, o processo de migração das integrações existentes apresenta desafios relevantes, especialmente em dois aspectos principais:

- Complexidade das regras de integração:
 - Parte significativa das integrações existentes possui lógica de negócio complexa e está encapsulada em drivers específicos dentro do monólito. Essas regras envolvem particularidades de fornecedores, tratamentos específicos de dados, fluxos condicionais e exceções que dificultam a replicação fiel do comportamento no novo gateway. Atualmente, o processo de migração é realizado por meio de scripts pré-definidos, que são constantemente ajustados conforme novas necessidades surgem, o que evidencia a ausência de um processo estruturado e previsível.
- Ausência de um mecanismo robusto de validação de integração:
 - O principal desafio identificado está na validação da equivalência entre o comportamento do sistema legado e o novo gateway durante a migração. Atualmente, essa validação depende majoritariamente de testes manuais, análises pontuais e monitoramento reativo em produção. Essa abordagem limita a capacidade de identificar divergências de forma sistemática, reduz a confiança no processo de migração e aumenta o risco de regressões funcionais.

1.3 Impacto no Negócio

A ausência de um processo estruturado de validação durante a migração gera impactos diretos e indiretos no negócio, dentre os quais se destacam:

- Risco operacional elevado, com possibilidade de inconsistências em fluxos críticos como busca, precificação, disponibilidade e confirmação de reservas;
- Impacto na experiência do usuário, decorrente de falhas silenciosas ou divergências entre o comportamento esperado e o efetivamente entregue;
- Potencial perda de receita, associada a falhas em reservas, indisponibilidade de ofertas ou erros de integração com fornecedores;
- Baixa previsibilidade na migração, dificultando o planejamento e a priorização de integrações a serem migradas;
- Aumento do custo operacional, devido à necessidade de retrabalho, correções emergenciais e maior dependência de validações manuais.

Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de um mecanismo estruturado que permita validar, de forma automatizada e confiável, a equivalência entre os sistemas durante o processo de migração, reduzindo riscos e aumentando a eficiência da transição arquitetural.

2 Objetivo do Sistema

O objetivo deste sistema é projetar e implementar um módulo de observabilidade e validação de integrações, acoplado ao monólito legado e ao sistema Integrador, com a finalidade de apoiar o processo de migração das integrações de locadoras de forma segura, controlada e orientada por evidências.

Este módulo deverá permitir a validação sistemática da equivalência entre o comportamento das integrações existentes no monólito e suas respectivas implementações no Integrador, reduzindo riscos associados à migração e aumentando a confiabilidade das decisões de rollout.

Para isso, o sistema será baseado em uma abordagem de execução paralela dos fluxos de integração, na qual requisições reais poderão ser processadas simultaneamente pelos dois sistemas, permitindo a comparação estruturada dos resultados obtidos. Essa estratégia, alinhada aos conceitos de Golden Master Testing e Shadow Mode, possibilita identificar divergências de comportamento de forma proativa, antes que impactem o ambiente produtivo.

Assim, o principal propósito desse sistema deverá ser atuar como um mecanismo de suporte ao processo de migração já existente, integrando-se ao fluxo operacional atual sem substituir as ferramentas de migração em uso, como scripts e rotinas previamente estabelecidas. Dessa forma, busca-se potencializar o processo atual, agregando uma camada adicional de validação e observabilidade.

No curto prazo, o foco principal do sistema é viabilizar a migração segura das integrações ainda presentes no monólito, oferecendo visibilidade sobre a qualidade e consistência das implementações no Integrador.

No médio e longo prazo, o sistema deverá evoluir para uma plataforma mais abrangente de observabilidade das integrações, permitindo o acompanhamento contínuo do desempenho operacional das locadoras, incluindo métricas técnicas e de negócio, como taxas de sucesso, erros, latência, disponibilidade e impacto financeiro.

Adicionalmente, o sistema poderá ser complementado por ferramentas de automação de testes ponta a ponta, como Playwright, com o objetivo de validar fluxos completos sob a perspectiva do usuário final, reforçando a confiabilidade do ecossistema como um todo.

3 Visão da Solução

3.1 Visão Geral da Solução

A solução proposta consiste na implementação de um módulo de observabilidade e validação de integrações, projetado para atuar de forma transversal entre o monólito legado (Rest) e o sistema Integrador, com o objetivo de viabilizar migrações seguras e orientadas por evidências.

A abordagem central da solução baseia-se na execução paralela dos fluxos de integração, permitindo que requisições reais sejam processadas simultaneamente pelos dois sistemas. A partir dessa execução, os resultados são coletados, comparados e analisados, possibilitando a identificação de divergências de comportamento de forma proativa, antes que impactem o ambiente produtivo.

Dessa forma, a solução transforma o processo de migração de um modelo baseado em testes manuais e validações pontuais para um modelo estruturado, contínuo e mensurável.

3.2 Abordagem de Validação

A validação das integrações será realizada por meio de uma combinação das abordagens de Shadow Mode e Golden Master Testing.

No Shadow Mode, o sistema permite que o fluxo do Integrador seja executado em paralelo ao fluxo do Rest, sem interferir na resposta final ao usuário. Isso possibilita a coleta de dados reais de execução em produção, sem introduzir riscos operacionais.

Sobre esses dados, aplica-se o conceito de Golden Master Testing, no qual os resultados do sistema legado são utilizados como referência para comparação com os resultados produzidos pelo Integrador. Essa comparação permite identificar inconsistências, desvios de comportamento e possíveis regressões de forma sistemática.

Essa abordagem garante maior confiança no processo de migração, permitindo decisões de rollout baseadas em evidências concretas.

3.3 Componentes da Solução

A solução é composta pelos seguintes elementos principais:

- Mecanismo de execução paralela (Shadow Mode), responsável por permitir a execução simultânea dos fluxos de integração;
- Componente de comparação (Golden Master), responsável por analisar e identificar divergências entre os resultados obtidos;

- Camada de persistência, responsável por armazenar os dados de execução e comparação;
- Módulo de visualização, responsável por apresentar informações consolidadas por meio de dashboards e relatórios;
- Mecanismos de coleta de métricas, permitindo acompanhar indicadores técnicos e de negócio associados às integrações.

Esses componentes atuam de forma integrada, formando uma camada de validação e observabilidade independente do fluxo principal de atendimento ao usuário.

3.4 Limites e Integrações

A solução proposta não altera nem substitui os sistemas existentes, atuando como um mecanismo complementar ao ecossistema atual.

Não fazem parte do escopo da solução:

- A lógica de negócio das integrações com locadoras;
- A implementação ou manutenção dos drivers de integração;
- Os mecanismos de execução dos scripts de migração já existentes.

O sistema integra-se ao Rest e ao Integrador, consumindo e analisando informações geradas por esses sistemas, sem impactar diretamente a resposta ao usuário final.

3.5 Evolução da Solução

Inicialmente, a solução será focada no suporte à migração das integrações, com ênfase na validação comparativa entre os sistemas.

Em uma segunda etapa, a solução poderá evoluir para uma plataforma contínua de observabilidade das integrações, permitindo o monitoramento do desempenho operacional das locadoras e o acompanhamento de métricas relevantes para o negócio.

Essa evolução permitirá ampliar o valor da solução, transformando-a de um mecanismo de suporte à migração em um ativo estratégico para a operação das integrações.

4 Stakeholders e Impacto

4.1 Stakeholders Identificados

O sistema proposto impacta diretamente diferentes áreas da organização envolvidas no ciclo de vida das integrações com locadoras, desde o onboarding até a operação contínua.

Os principais stakeholders identificados são:

- Equipe RCM e Global
- Squad Partners (Engenharia de Integrações)
- Equipe de Sustentação (N1)
- Liderança Técnica e Arquitetura

4.2 Impacto por Stakeholder

4.2.1 RCM e Global

A equipe RCM e Global é responsável pelo onboarding das locadoras no ecossistema, incluindo cadastro, configuração inicial e preparação para integração técnica, além do suporte pós-implementação.

Atualmente, o processo de integração e manutenção de locadoras pode ser impactado pela complexidade técnica e pelo tempo necessário para validações e ajustes durante a implementação.

Com a solução proposta, espera-se:

- Redução no tempo necessário para disponibilização de novas locadoras;
- Maior previsibilidade no processo de integração;
- Diminuição da dependência de validações manuais e retrabalho técnico;
- Aceleração do ciclo entre onboarding e disponibilização de ofertas ao usuário final.

Como consequência, a equipe passa a operar com maior eficiência e menor dependência de ciclos longos de validação técnica.

4.2.2 Squad Partners (Engenharia de Integrações)

A Squad Partners é responsável pelo desenvolvimento e manutenção das integrações com locadoras, incluindo implementação de novos drivers e fornecedores, correção de bugs e garantia da disponibilidade das ofertas.

Atualmente, a equipe enfrenta desafios relacionados à complexidade das integrações, dificuldade de validação estruturada e fragmentação das ferramentas de observabilidade, o que reduz a visibilidade sobre o comportamento real do sistema.

A solução proposta impacta diretamente a squad, proporcionando:

- Maior velocidade no processo de migração de integrações;
- Redução do esforço necessário para manutenção de integrações existentes;
- Melhoria significativa na capacidade de diagnóstico e investigação de problemas;
- Centralização de informações de observabilidade, substituindo múltiplas ferramentas com baixa efetividade;
- Introdução de uma camada de visibilidade orientada a negócio, permitindo correlacionar falhas técnicas com impacto real.

Esse conjunto de melhorias contribui para aumentar a eficiência da squad, reduzir o retrabalho e elevar a confiabilidade das entregas.

4.2.3 Equipe de Sustentação (N1)

A equipe de sustentação é responsável pelo atendimento de primeiro nível, atuando na identificação e resolução inicial de incidentes relacionados ao sistema.

Atualmente, a ausência de visibilidade estruturada sobre o comportamento das integrações dificulta a identificação de problemas e aumenta o tempo de resolução.

Com a solução proposta, a equipe passa a contar com:

- Acesso a informações mais claras e centralizadas sobre falhas de integração;
- Maior capacidade de diagnóstico inicial sem dependência direta da engenharia;
- Redução do tempo médio de resolução de incidentes;
- Geração de insumos mais qualificados para escalonamento de problemas.

Isso permite uma atuação mais eficiente e autônoma da equipe de sustentação.

4.2.4 Liderança Técnica e Arquitetura

A migração para uma arquitetura mais modular é um movimento estratégico de longo prazo, que exige controle de riscos e governança técnica.

A solução proposta oferece:

- Maior controle e visibilidade sobre o processo de migração;
- Redução de riscos associados à modernização da arquitetura;
- Base estruturada para evolução contínua das integrações;
- Apoio à tomada de decisão técnica baseada em dados.

5 Arquitetura Conceitual

5.1 Visão Geral

A arquitetura conceitual proposta tem como objetivo introduzir uma camada de observabilidade e validação entre o Rest e o Integrador, sem alterar o comportamento principal da jornada do usuário final.

A solução deverá permitir que os fluxos atualmente executados pelo Rest possam ser comparados com os fluxos equivalentes implementados no Integrador, utilizando execução paralela, coleta de dados, comparação estruturada e visualização dos resultados em dashboard.

Em um primeiro momento, a arquitetura será direcionada ao suporte às migrações. Posteriormente, poderá evoluir para uma plataforma contínua de observabilidade das integrações com locadoras.

5.2 Visão Conceitual do Fluxo

O fluxo atual da transição de informações entre o Rest e o Integrador pode ser representado da seguinte forma:

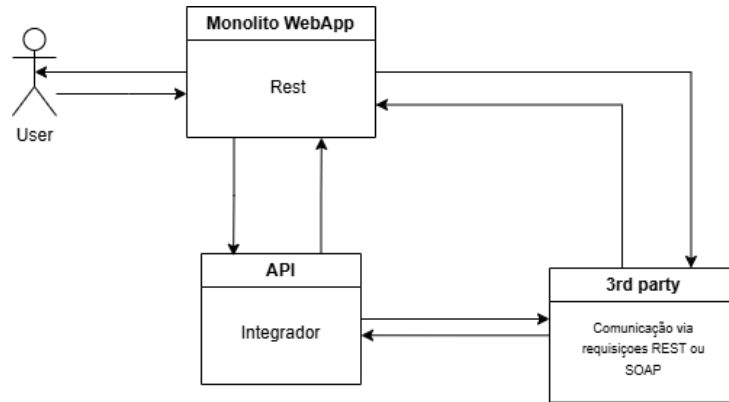


Figura 1: Fluxo atual de transição de informações entre Rest e Integrador

Durante o processo de validação, será adicionado um fluxo paralelo:

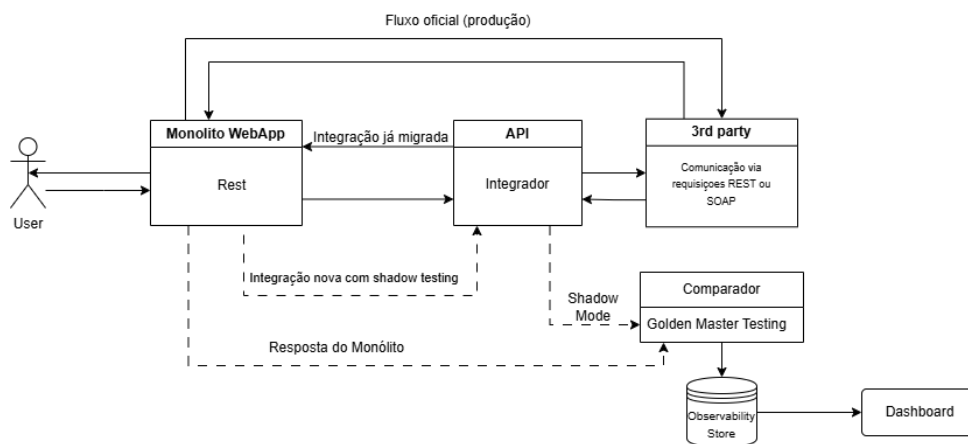


Figura 2: Fluxo proposto de transição de informações entre Rest e Integrador

Nesse modelo, o Rest continua sendo a fonte oficial da resposta ao usuário durante a fase de validação. O Integrador é executado em paralelo, sem interferir no resultado final apresentado ao cliente.

5.3 Componentes Conceituais

A arquitetura é composta pelos seguintes componentes principais:

5.3.1 Rest

Sistema responsável pelo fluxo atual das integrações ainda não migradas. Durante a fase de validação, atua como referência de comportamento para comparação com o Integrador.

5.3.2 Integrador

Gateway de integrações responsável por centralizar a comunicação com as locadoras. Representa o novo modelo arquitetural para implementação, evolução e manutenção das integrações.

5.3.3 Shadow Mode Executor

Componente responsável por permitir a execução paralela do fluxo no Integrador, sem impacto direto na resposta ao usuário final.

5.3.4 Golden Master Comparator

Componente responsável por comparar os resultados obtidos entre o fluxo legado e o fluxo executado pelo Integrador, identificando divergências funcionais relevantes.

5.3.5 Camada de Persistência

Responsável por armazenar os dados coletados durante as execuções, incluindo entradas, saídas, divergências, status da comparação e informações de rastreabilidade.

5.3.6 Dashboard de Validação e Observabilidade

Interface responsável por consolidar e apresentar os resultados das validações, permitindo acompanhar a evolução da migração por locadora, fluxo e criticidade das divergências encontradas.

5.4 Modelo Conceitual de Dados

De forma conceitual, o sistema deverá armazenar informações como:

- Locadora
- Fluxo executado
- Identificador de correlação
- Dados de entrada (payloads enviados ao Rest e ao Integrador)
- Dados de saída (respostas recebidas do Rest e do Integrador)
- Resultado da comparação (concordância ou divergência)
- Detalhes das divergências encontradas
- Timestamp das execuções
- Status geral da validação por fluxo e locadora

Esses dados permitirão rastrear o comportamento das integrações, identificar padrões de falha e apoiar decisões sobre a prontidão de cada locadora para migração.

5.5 Papel da Arquitetura no Processo de Migração

A arquitetura proposta atua como um mecanismo de redução de risco durante a migração dos drivers e locadoras. Ao permitir a comparação entre o comportamento legado e o novo comportamento no Integrador, o sistema cria uma base objetiva para responder perguntas como:

- O driver/locadora está pronto para migrar?
- Quais fluxos ainda apresentam divergências?
- As divergências são críticas ou aceitáveis?
- O Integrador está reproduzindo corretamente o comportamento esperado?
- Há impacto potencial em reservas, disponibilidade ou receita?

Dessa forma, a arquitetura não apenas apoia a execução técnica da migração, mas também melhora a governança, a previsibilidade e a confiabilidade do processo.

6 Escopo do MVP

6.1 Objetivo do MVP

O objetivo do MVP é viabilizar a validação segura da migração de integrações de locadoras do Rest para o Integrador, por meio da execução em Shadow Mode e comparação estruturada dos resultados.

Neste primeiro momento, o foco não é construir uma plataforma completa de observabilidade, mas sim implementar os elementos essenciais que permitam reduzir o risco das migrações e aumentar a confiança no processo.

6.2 Funcionalidades incluídas

O MVP contemplará as seguintes funcionalidades:

- Execução em Shadow Mode para um conjunto controlado de requisições;
- Captura das respostas do Rest e do Integrador para o mesmo fluxo;
- Implementação do componente de comparação (Golden Master), com validação básica de equivalência entre respostas;
- Persistência dos resultados das comparações para análise posterior;
- Identificação de divergências com classificação simples (ex: divergente vs não divergente);
- Suporte à ativação controlada por locadora e/ou fluxo (feature flag ou configuração equivalente).

6.3 Escopo funcional inicial

Para garantir foco e viabilidade, o MVP será aplicado inicialmente a:

- Um subconjunto de locadoras selecionadas;
- Um volume controlado de requisições (amostragem).

Essa abordagem permite validar a efetividade da solução em um cenário real, reduzindo riscos e complexidade.

6.4 Itens fora do escopo do MVP

Os seguintes itens não fazem parte do escopo inicial e poderão ser considerados em evoluções futuras:

- Dashboard completo com métricas de negócio avançadas;
- Sistema de alertas e notificações;
- Análise detalhada de divergências com regras complexas;

6.5 Estratégia de implementação

A implementação do MVP será realizada de forma incremental, priorizando:

- Baixo impacto no fluxo principal do sistema;
- Execução assíncrona e isolada do Shadow Mode;
- Facilidade de ativação e desativação da funcionalidade;
- Evolução progressiva do escopo, conforme validação dos resultados.

6.6 Critério de sucesso do MVP

O MVP será considerado bem-sucedido quando for possível:

- Executar validações em Shadow Mode para pelo menos uma locadora;
- Identificar e analisar divergências entre o Rest e o Integrador de forma estruturada;
- Obter confiança suficiente para apoiar a decisão de migração de um fluxo específico;
- Demonstrar redução de risco no processo de migração.

O MVP foi desenhado para maximizar aprendizado e redução de risco com o menor esforço possível, permitindo validar a abordagem antes de expandir o escopo da solução.

7 Estratégia de Validação

7.1 Visão Geral da Estratégia

A estratégia de validação proposta combina duas abordagens complementares: execução em Shadow Mode e Golden Master Testing, com o objetivo de garantir a equivalência funcional entre o Rest legado e o sistema Integrador durante o processo de migração.

Essa combinação permite validar o comportamento do novo sistema com base em dados reais de produção, sem impacto na experiência do usuário final, oferecendo uma base confiável para tomada de decisão sobre a migração das integrações.

7.2 Execução em Shadow Mode

A execução em Shadow Mode consiste na replicação de requisições reais para o Integrador em paralelo ao fluxo oficial executado pelo Rest.

Nesse modelo:

- O Rest continua sendo responsável pela resposta oficial ao usuário;
- O Integrador processa as mesmas requisições de forma paralela e isolada;
- Os resultados do Integrador não impactam o fluxo principal, sendo utilizados exclusivamente para fins de validação.

Essa abordagem permite avaliar o comportamento do Integrador em condições reais de uso, incluindo volume, diversidade de dados e cenários de borda, sem introduzir risco operacional.

7.3 Golden Master Testing

O Golden Master Testing utiliza o comportamento do sistema legado como referência para validação do novo sistema.

Nesse contexto:

- A resposta gerada pelo Rest é considerada a base de comparação;
- A resposta gerada pelo Integrador é comparada com essa referência;
- Divergências são identificadas e classificadas de forma estruturada.

7.4 Processo de Validação

De forma simplificada, o processo de validação ocorre conforme o fluxo abaixo:

1. O usuário realiza uma requisição normalmente;
2. O Rest processa a requisição e retorna a resposta oficial;
3. Em paralelo, a mesma requisição é executada no Integrador (Shadow Mode);
4. As respostas do Rest e do Integrador são capturadas;
5. O componente de comparação (Golden Master) analisa os resultados;

6. Divergências são registradas na camada de persistência;
7. Os dados ficam disponíveis para análise posterior via dashboard.

7.5 Classificação de Divergências

As divergências identificadas durante a comparação poderão ser classificadas de forma simplificada no MVP, por exemplo:

- Sem divergência: respostas equivalentes dentro dos critérios definidos;
- Divergência não crítica: diferenças que não impactam diretamente o comportamento do usuário ou o resultado final;
- Divergência crítica: diferenças que impactam funcionalidade, disponibilidade, preço ou resultado de reservas.

7.6 Classificação de Divergências

Para garantir a estabilidade do sistema durante a execução da estratégia de validação, serão adotadas as seguintes práticas:

- Execução assíncrona do Shadow Mode, sem bloqueio do fluxo principal;
- Definição de limites de execução (amostragem de requisições);
- Controle por feature flags, permitindo ativação por locadora e/ou driver;
- Isolamento de falhas, garantindo que erros no Integrador não afetem o Rest;
- Definição de timeouts para execução paralela.

7.7 Benefícios da Abordagem

A combinação de Shadow Mode com Golden Master Testing proporciona os seguintes benefícios:

- Validação com dados reais de produção;
- Redução significativa do risco de regressões;
- Maior confiança na migração das integrações;
- Identificação precoce de inconsistências;
- Base objetiva para tomada de decisão sobre rollout.

8 Riscos e Mitigações

A implementação da solução proposta envolve a introdução de novos componentes e padrões de execução no ecossistema atual, o que pode gerar riscos técnicos e operacionais. Abaixo estão os principais riscos identificados, bem como as estratégias de mitigação associadas.

8.1 Impacto de performance no sistema legado

A execução em Shadow Mode implica na replicação de requisições para o Integrador, o que pode aumentar o consumo de recursos (CPU, memória e rede) no monólito.

Mitigação:

- Execução assíncrona das chamadas em Shadow Mode, sem bloqueio do fluxo principal;
- Definição de limites de execução por amostragem;
- Monitoramento contínuo do impacto em produção;
- Possibilidade de desativação imediata via feature flag.

8.2 Aumento de latência no fluxo do usuário

Caso a execução em Shadow Mode não seja corretamente isolada, existe o risco de aumento de latência percebida pelo usuário.

Mitigação:

- Garantia de execução totalmente paralela e não bloqueante;
- Isolamento do fluxo de validação em relação à resposta oficial;
- Definição de timeouts agressivos para execução paralela;
- Testes controlados antes de expansão da execução.

8.3 Volume elevado de dados gerados

A captura e persistência de dados de execução e comparação pode gerar um volume significativo de informações, impactando armazenamento e processamento.

Mitigação:

- Armazenamento apenas de informações relevantes para análise;
- Uso de amostragem para controle de volume;
- Estratégias de retenção e expurgo de dados;
- Evolução gradual da coleta conforme necessidade.

8.4 Falhas no Integrador impactando o Shadow Mode

Instabilidades no Integrador podem gerar falhas no processo de validação, comprometendo a coleta de dados.

Mitigação:

- Isolamento completo de falhas no Shadow Mode;
- Uso de circuit breakers para evitar sobrecarga;
- Registro de falhas como parte da análise;
- Garantia de que falhas não impactem o fluxo principal.

9 Roadmap de Implementação

9.1 Visão Geral

A implementação da solução será realizada de forma incremental, priorizando a entrega rápida de valor e a redução de riscos no processo de migração das integrações.

O roadmap foi estruturado em fases, permitindo validar a abordagem proposta em um escopo controlado antes de expandir sua aplicação para outras locadoras e fluxos.

9.2 Estratégia de Execução

Para garantir foco e eficiência na execução, propõe-se a criação de uma squad temporária dedicada, composta pelos desenvolvedores atualmente envolvidos no contexto de integrações.

Essa squad terá como objetivo atuar exclusivamente na evolução do processo de migração, incluindo:

- Desenvolvimento do módulo de validação (Shadow Mode + Golden Master);
- Suporte à migração de integrações existentes;
- Evolução incremental da solução conforme aprendizado.
- Manutenção da esteira presente, culminando na continuação das entregas de tarefas extras sem necessidade de interromper quaisquer atividades.

A proposta não implica aumento de capacidade, mas sim uma reorganização temporária do time, visando reduzir o contexto paralelo de trabalho e acelerar a entrega.

Após a estabilização do sistema e conclusão das principais migrações, a squad poderá ser dissolvida, retornando ao modelo organizacional atual.

9.3 Fases de Implementação

Fase 1 - Estruturação inicial

- Definição da arquitetura do módulo de validação;
- Implementação básica do Shadow Mode;
- Captura das respostas do Rest e do Integrador;
- Implementação inicial do comparador (Golden Master);
- Persistência básica dos resultados.

Objetivo: validar a viabilidade técnica da solução.

Fase 2 — Validação controlada

- Aplicação do MVP em uma locadora/driver específico;
- Execução com volume controlado de requisições (amostragem);

- Identificação e análise de divergências;
- Ajuste das regras de comparação.

Objetivo: validar a abordagem em cenário real.

Fase 3 — Expansão gradual

- Ampliação para novos fluxos (ex: busca, reservar, cancelar, visualizar);
- Inclusão de novas locadoras no processo de validação;
- Evolução da classificação de divergências;
- Melhorias na persistência e estrutura dos dados.

Objetivo: escalar a solução de forma controlada.

Fase 4 — Suporte à migração

- Uso do sistema como base para decisões de migração;
- Execução de validações contínuas até estabilização;
- Apoio à conclusão da migração das integrações restantes.

Objetivo: garantir migração segura e confiável.

Fase 5 — Evolução para observabilidade contínua

- Estruturação do dashboard com métricas consolidadas;
- Evolução da solução para uso contínuo após migração;
- Integração com outras iniciativas de observabilidade.

Objetivo: transformar o sistema em um ativo permanente.

10 Resultados Esperados

A implementação da solução proposta tem como objetivo gerar ganhos concretos tanto no curto quanto no longo prazo, atuando diretamente na redução de riscos, aumento de eficiência operacional e evolução da arquitetura de integrações.

10.1 Resultados no curto prazo

No contexto imediato, espera-se que a solução:

- Reduza significativamente o risco associado à migração das integrações do Rest para o Integrador;
- Permita validar o comportamento do novo sistema com base em dados reais de produção;
- Aumente a confiança da equipe técnica no processo de migração;
- Diminua a dependência de testes manuais e validações pontuais;
- Apoie decisões de rollout de forma mais segura e orientada por evidências.

10.2 Resultados no médio prazo

Com a evolução da solução, espera-se:

- Aceleração do processo de migração das integrações ainda existentes no Rest;
- Redução do tempo necessário para integração de novas locadoras e drivers;
- Melhoria na manutenção de integrações já existentes;
- Redução de incidentes relacionados a falhas de integração;
- Maior previsibilidade na evolução do sistema.

10.3 Resultados no longo prazo

No longo prazo, a solução tende a se consolidar como um componente estratégico da arquitetura, possibilitando:

- Evolução para uma plataforma contínua de observabilidade das integrações;
- Visibilidade consolidada sobre o comportamento das locadoras;
- Monitoramento de métricas técnicas e de negócio relevantes;
- Apoio à tomada de decisão com base em dados estruturados;
- Redução do custo operacional associado à manutenção e diagnóstico de problemas.

10.4 Impacto organizacional

Além dos ganhos técnicos, a solução contribui para a organização como um todo ao:

- Promover uma abordagem orientada a dados na tomada de decisão;
- Reduzir o retrabalho e a necessidade de intervenções manuais;
- Melhorar a colaboração entre áreas técnicas e de negócio;
- Aumentar a maturidade do processo de integração com fornecedores.

10.5 Conclusão

De forma consolidada, a solução proposta permite transformar o processo de migração de integrações de um modelo baseado em validações manuais e baixa previsibilidade para um modelo estruturado, automatizado e orientado por evidências.

Como resultado, a organização passa a operar com maior segurança, eficiência e capacidade de evolução contínua, reduzindo riscos operacionais e aumentando a confiabilidade das integrações com locadoras.

Referências

- Jake Worth (2016). *Gold Master Testing*. URL: <https://hashrocket.com/blog/posts/gold-master-testing> (acesso em 29/04/2026).
- Microsoft (2024). *Shadow Testing*. URL: <https://microsoft.github.io/code-with-engineering-playbook/automated-testing/shadow-testing/> (acesso em 29/04/2026).
- Steven Schwenke (2016). *What is the Golden Master Technique*. URL: <https://stevenschenke.de/whatIsTheGoldenMasterTechnique> (acesso em 29/04/2026).
- thenriquedb (2025). *O melhor método para testar sistemas legados*. URL: <https://www.tabnews.com.br/thenriquedb/artigo-o-melhor-metodo-para-testar-sistemas-legados> (acesso em 29/04/2026).